

디렉터리와 파일



파일의 구성요소

- 우분투 : 모든 처리과정을 파일 단위로 처리하며 계층적 특성
- 3개 충족요건 : 파일 이름, l-node, 데이터 블록
- 파일 존재 가치 : 3대 충족요건을 가져야 하는 전제 조건

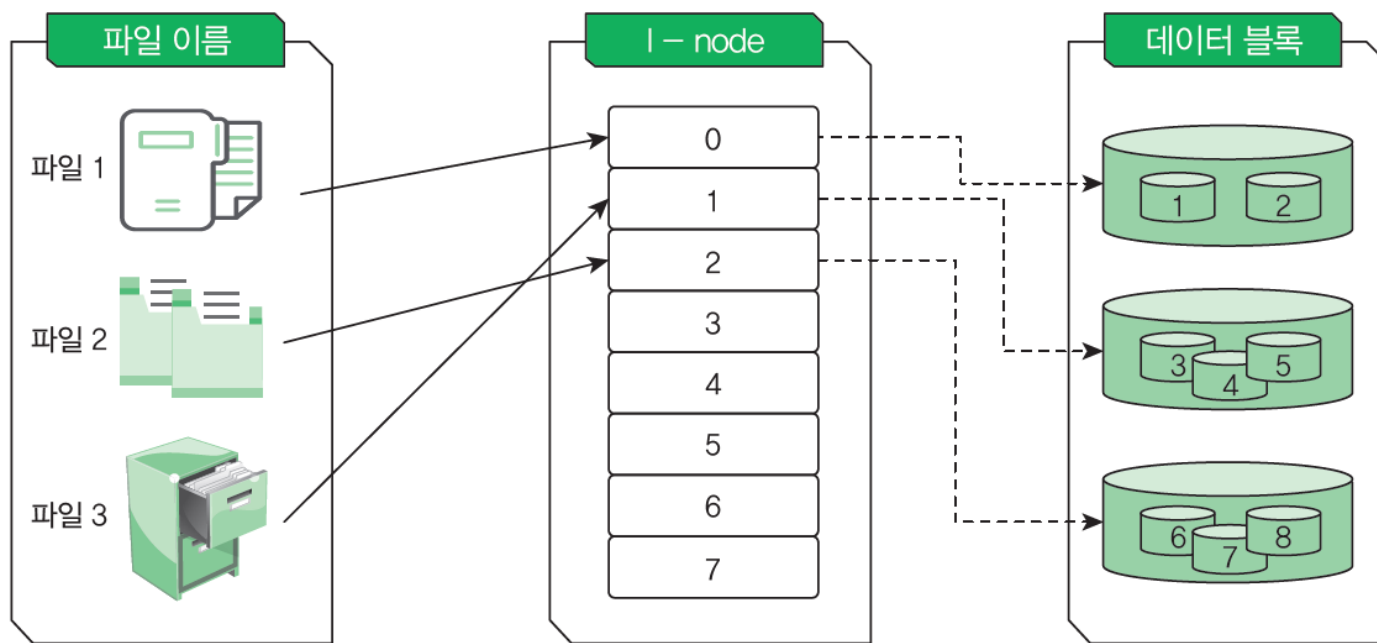


그림 4-1 우분투 시스템 파일의 구성요소

□ 파일 이름

- 파일 이름은 사용자가 파일을 사용목적에 맞도록 사용하고 해당 파일에 정확하게 접근할 수 있는 변별력을 제공
- 이와 같은 변별력은 파일을 조작하기 위한 과정에서도 활용됨
- 만약 파일 이름을 정확히 파악할 수 없는 상태라면 다른 파일을 조작하여 시스템에 예상치 못한 결과를 초래할 수도 있음

여기서 잠깐



Windows 운영체제에서는 파일의 속성에 따라 각각의 확장명이라는 개념을 사용하지만 우분투 시스템에서는 특별한 확장명이 제공되지는 않습니다. 단지 시스템을 관리하면서 관리가 쉽도록 파일을 구분하기 위한 차원에서 사용되는 정도입니다.

□ I-node

- Index Node라고 불리며 파일을 기술하는 디스크 상에서의 데이터 구조를 의미
- I-node는 파일의 데이터 블록이 디스크 상의 어느 주소에 위치하고 있는가에 대한 정보를 기록하기 위해 사용됨
- 일반적으로 파일을 생성하게 되면 I-node의 link가 '0' 인 위치에 I-node를 생성하고
- 정보를 저장한 다음에는 link의 값이 '1' 의 위치로 이동하게 됨

■ 파일의 구성요소

▼ I-node에 저장된 정보

- 파일의 종류
- 파일의 소유권 - 사용자(소유자)와 그룹
- 파일의 액세스 모드
- 파일의 타임스탬프(파일 갱신일)

여기서 잠깐



우분투에서 파일을 생성하기 위해서는 파일의 데이터를 저장하기 위한 디스크 내의 공간을 먼저 확보해야 합니다. 이때 파일이 저장될 주소에 대한 정보를 기록하기 위해 I-node는 각각의 파티션마다 0부터 시작하는 정수의 형태로 고유의 식별번호를 가지게 됩니다.

□ 데이터 블록

- 데이터 블록(Data Block)은 파일에서 데이터를 저장하는 블록을 의미
- 데이터 블록에는 일반 파일이나 디렉터리 파일의 데이터가 존재하며 디스크 장치에 파일을 저장할 때 실제 데이터는 특별한 구분없이 디스크에 저장되며
- 파일 1과 파일 2가 디스크에 저장될 때 특별히 2개를 따로따로 구분하지 않고 디스크에 차례대로 기록됨
- 이러한 방법으로 파일들의 실제 데이터는 디스크의 어느 한 곳에 차례대로 쌓여 있으며 이 부분을 데이터 블록이라고 함

■ 파일의 구성요소

- 데이터 블록이라는 영역에는 파일을 저장할 때 어떠한 파일인지를 구분하지는 않기 때문에
- 파일들을 구분할 수 있는 부가 정보가 필요하므로 우분투에서는 I-node를 이용해 부가정보를 구별할 수 있도록 편리성을 제공

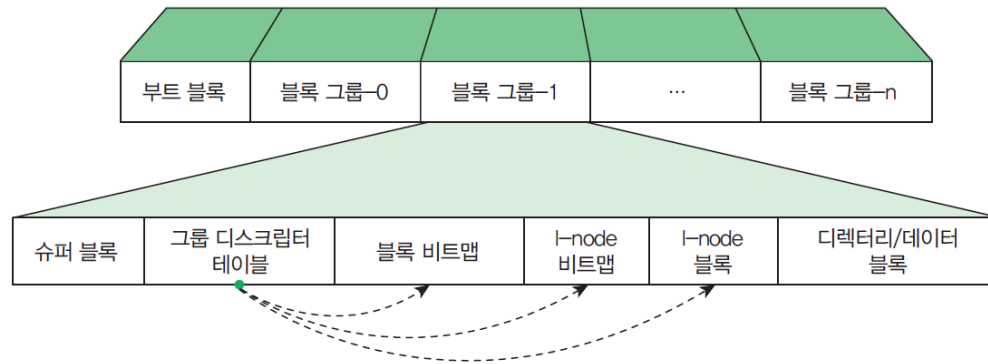


그림 4-2 블록 그룹의 개념

여기서 잠깐



블록 그룹은 블록들의 모임을 의미하며 OS 커널이 같은 파일에 속하는 데이터 블록은 같은 블록 그룹에 저장하는 기능을 제공하므로 파일의 단편화를 줄일 수 있습니다. 파일 시스템의 전체적인 정보는 슈퍼 블록 (Super Block)과 그룹 디스크립터 테이블 (Group Descriptor Table)에 저장됩니다.

파일의 종류

- 우분투에서 관리하는 모든 데이터는 파일로 인식
 - 현재 실행 중인 프로세스
 - 일반 파일
 - 하드웨어 등
- 우분투는 3개의 파일 종류를 가짐
 - 일반 파일
 - 디렉터리 파일
 - 특수 파일
- 파일은 사용자가 이용할 수 있는 데이터의 실체를 의미

파일의 종류

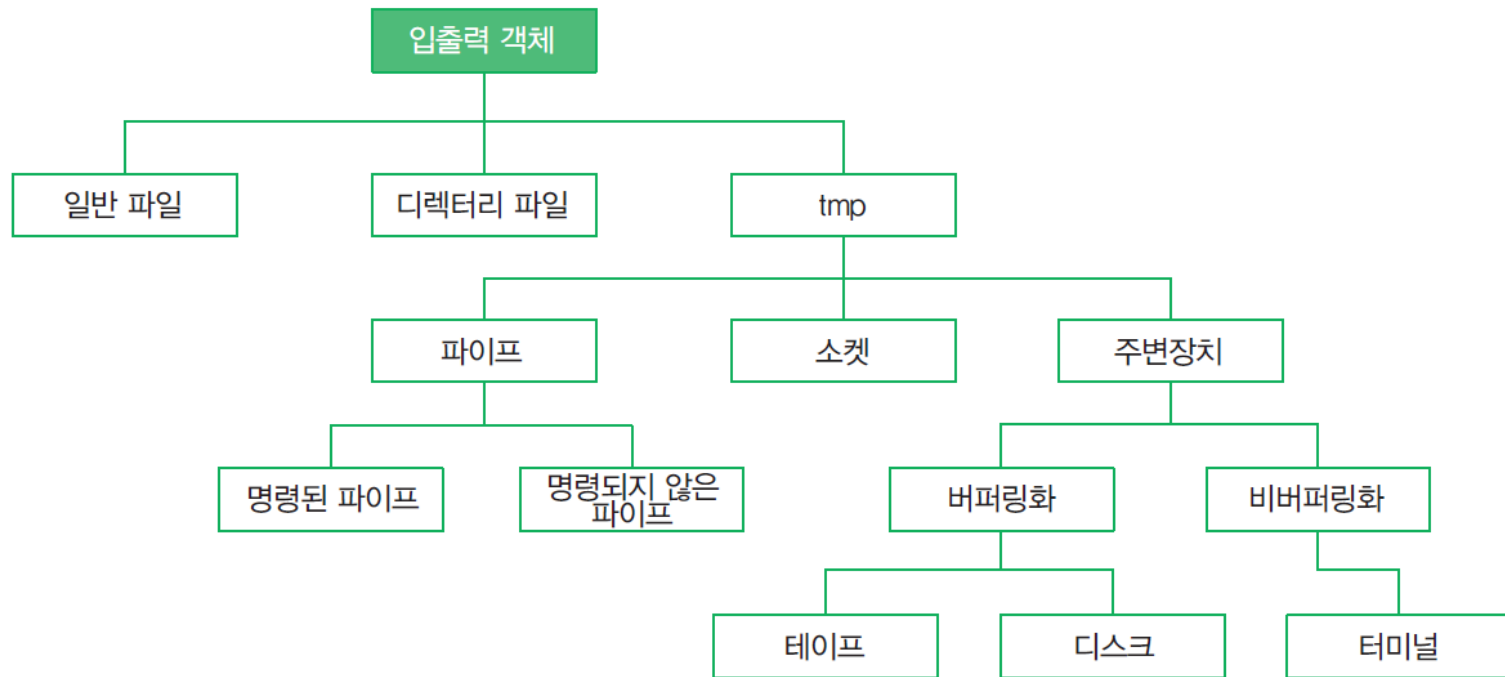


그림 4-3 우분투에서 사용하는 파일의 종류

여기서 잠깐



우분투에서는 시스템이나 응용프로그램도 파일로 취급되며 키보드, 프린터, LAN 카드, 마우스 등도 파일로 다루어집니다. 즉 우분투 시스템에서는 모든 자원을 파일로 다루고 있습니다.

□ 일반 파일

- 일반 파일(Regular File)은 데이터를 관리하는데 주로 사용되는 일상적인 파일을 의미
- 각종 실행 파일이나 텍스트 파일, 이미지 파일, 프로그램 소스 파일 등 우분투에서 사용하는 대부분의 파일을 의미하며
- 실행 파일이나 이미지 파일의 경우 데이터가 바이너리 형태로 저장됨

여기서 잠깐



실행 파일을 확인하기 위해서는 해당 파일의 내용을 확인할 수 있는 유틸리티 프로그램이 있어야 하고 텍스트 파일의 경우에는 문서 편집기를 사용하여 내용을 편집하거나 볼 수 있습니다. 일반 파일을 정규 파일이라고도 하며 정규 파일은 표준 입출력 시스템의 호출을 통해 참조됩니다.

□ 디렉터리 파일

- 우분투에서는 디렉터리 역시 파일로 취급되며 디렉터리 파일은 해당 디렉터리에 저장된 파일이나 하위 디렉터리에 대한 정보를 가지고 있음
- 디렉터리는 일반 파일과 마찬가지로 디스크에 저장되어 다른 파일을 조작하고 액세스하는데 필요한 정보를 가지고 있음

여기서 잠깐



디렉터리 안에는 파일을 액세스하는데 필요한 정보를 가지고 있으며 '디렉터리'라는 파일을 이용해서 전체 파일을 하나의 트리구조로 만들어 관리합니다.

■ 파일의 종류

□ 링크 파일

- 유닉스와 리눅스에는 링크(Link)라는 개념을 도입해 여러 개의 파일 이름이 하나의 I-node에 연결되도록 수행하여
- 실제 파일이나 디렉터리 혹은 또 다른 링크를 가리킴

여기서 잠깐



링크를 추가한다는 것은 단순히 디렉터리의 엔트리를 만드는 것을 의미합니다. 우분투에서 제공하는 링크 파일에는 하드 링크와 심볼릭 링크가 존재하며 링크 파일을 생성하기 위해서는 `ln` 명령을 사용합니다.

■ 파일의 종류

■ 하드 링크(Hard Link)

- 원본 파일을 복사하여 원본 파일과 동일한 내용의 사본 파일을 만드는 것을 의미
- 하드 링크에서는 원본 파일과 링크 파일 2개가 서로 다른 파일로 취급되므로
- 둘 중 어느 하나를 삭제하더라도 나머지 하나는 그대로 남음

여기서 잠깐



하드 링크에서는 원본 파일의 내용이 변경될 경우에는 복사된 링크 파일의 내용 또한 자동으로 변경됩니다. 하드 링크는 동일한 I-node를 갖는 파일을 생성하는 것을 의미하며 파일의 실제 I-node의 정보를 공유하기 때문에 마치 동일한 파일이 여러 곳에 존재하는 것처럼 보이게 됩니다.

■ 파일의 종류

■ 심볼릭 링크(Symbolic Link)

- 우분투에서 통상적으로 사용되는 링크 파일은 바로 심볼릭 링크 파일이며 다른 표현으로는 소프트 링크라고도 함
- 심볼릭 링크 파일의 기능은 Windows 운영체제에서 사용되는 ‘바로 가기’ 기능이나 ‘단축 아이콘’과 같은 역할을 수행함

여기서 잠깐



이미 생성된 심볼릭 링크 파일을 삭제하여도 존재하는 원본 파일에는 어떠한 영향도 미치지 않습니다. 원본 파일이 삭제되어 존재하지 않을 경우 링크 파일은 깜박거리면서 링크 파일의 원본 파일이 없다는 것을 알려 줍니다.

□ 특수 파일

- 특수 파일이란 우분투가 지원하는 파이프, 소켓, 디바이스(주변장치)를 의미
- 디바이스는 Windows 운영체제에서 하드디스크가 C:, D:, E: 등으로 표시되지만
- 우분투에서는 /dev/hda1, ... /dev/hda3과 같이 사용됨

여기서 잠깐



우분투 시스템에서 특수 파일로 다루어지는 파일의 영역을 살펴보면 키보드, 모니터, 마우스, 디스크 드라이브 등과 같이 컴퓨터의 모든 자원이 특수 파일로 사용되고 다루어집니다.

□ 문서 파일과 이진 파일

■ 문서 파일

- 키보드로 입력받은 값만을 가지고 있으며 ASCII 문자로 구성되어 있음
- ASCII 문자는 알파벳 대/소문자, 숫자, 공백, 탭, 제어문자, 문장부호를 포함하여 128개의 코드로 구성되어
- 문서를 작성할 때 해당 알파벳을 ASCII 문자로 매칭함

■ 파일의 종류

■ 이진 파일

- 이진 파일은 문자가 아닌 데이터 파일이 들어 있으며 기계어인 '0'과 '1'의 값으로 구성되어 있음
- 이진 파일은 프로그램을 코딩하여 컴파일을 수행하는 과정에서 생성되는 파일을 의미하며 실행 파일이라고도 불림
- 우분투에서 다루고 있는 파일의 종류는 일반파일, 디렉터리 파일, 링크 파일, 특수 파일, 문서 파일, 이진 파일이 있음

표 4-1 파일의 종류

문자	파일 종류
-	일반 정규적인 파일
d	디렉터리 파일
l	심볼릭 링크 파일
b	블록 단위의 Read/Write 블록장치 파일
c	섹터 단위의 Read/Write 문자장치 파일
p	프로세스 간 통신에 사용되는 특수 파일 (파이프 파일)
s	네트워크 통신에 사용되는 특수 파일 (소켓 파일)

디렉터리와 파일 관리

□ 디렉터리 계층 구조 : 트리 형태

- 사용 목적에 따라 디렉터리로 구분하여 제공

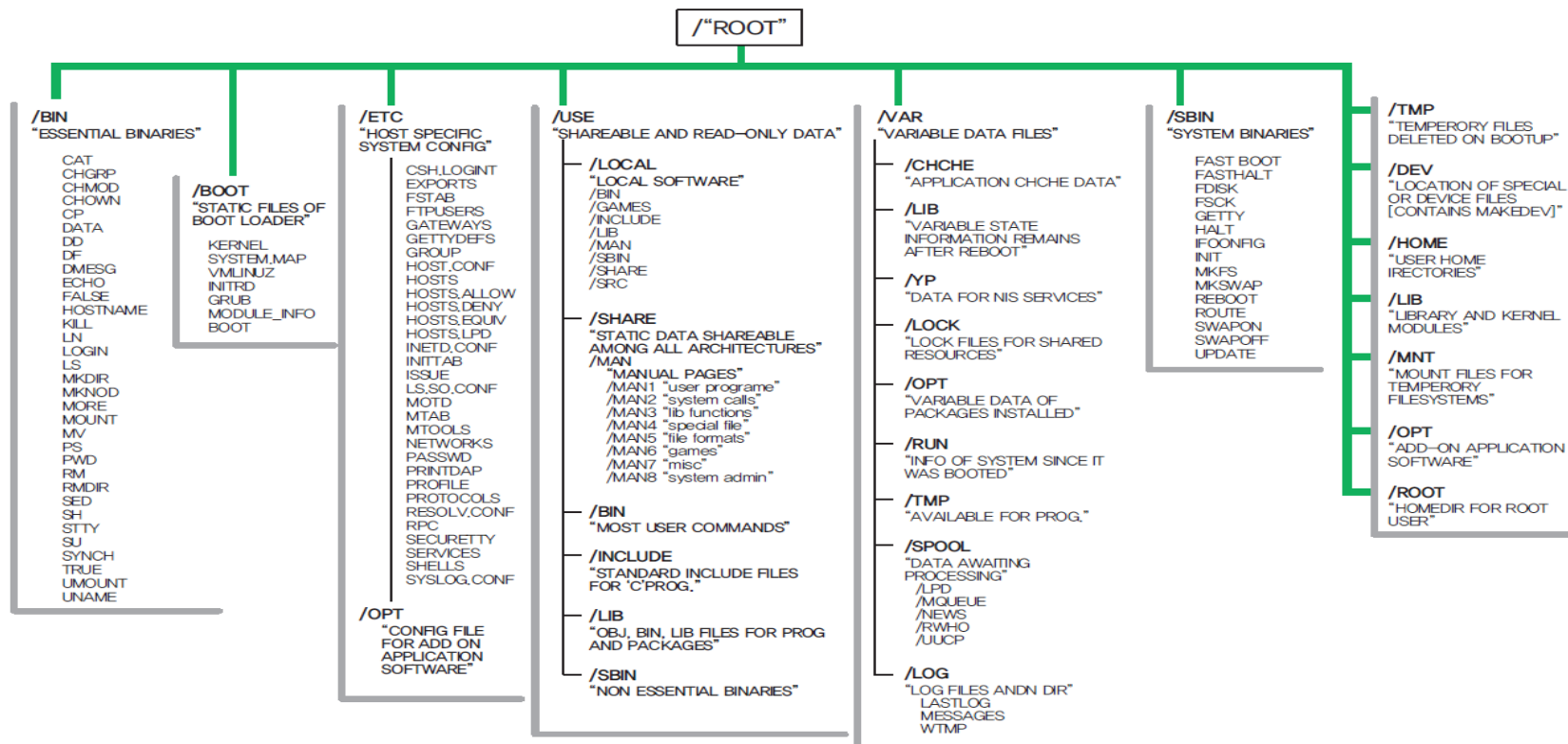


그림 4-4 우분투 시스템의 디렉터리 구조

■ 디렉터리와 파일 관리

■ 루트 디렉터리와 서브 디렉터리

- 루트 디렉터리는 기본적으로 서브 디렉터리를 가지고 있으며 유닉스와 호환성을 가지므로 약간씩은 다를 수 있지만 비슷한 디렉터리를 가짐
- 파일명 뒤에 붙어있는 /는 디렉터리 파일을 의미하고 @은 심볼릭 링크 파일을 의미

예제 04-01

우분투 시스템의 루트 디렉터리와 심볼릭 링크 파일을 확인하기 위해 -F 옵션과 루트를 의미하는 /를 선언하여 존재하는 리스트를 확인합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ ls -F /
bin@      dev/      lib@      libx32@   mnt/      root/     snap/     sys/      var/
boot/     etc/      lib32@    lost+found/ opt/      run/      srv/      tmp/
cdrom/    home/     lib64@    media     prot/     sbin@     swapfile  usr/
cskisa@ubuntu:~$
```

■ 디렉터리와 파일 관리

■ 작업 디렉터리

- 사용자가 우분투에 접속하여 현재 사용하고 있는 디렉터리를 의미
- 현재 작업 중인 디렉터리는 점(.)으로 표시되고 현재 작업 중인 디렉터리의 위치를 상세하게 확인하려면 pwd 명령을 사용

■ 홈 디렉터리

- 각 사용자에게 할당되는 디렉터리로 사용자 계정을 처음 만들 때 지정
- 우분투는 많은 사용자가 접속하여 사용하는 서버 시스템 구조이기 때문에 각각의 사용자별로 홈 디렉터리를 지정해 주어야 함

여기서 잠깐



사용자에게 지정된 홈 디렉터리에 파일과 서브 디렉터를 생성하여 작업할 수 있습니다. 홈 디렉터리의 표시는 틸드(~)를 사용하여 표시됩니다. 예를 들어 guest_01 계정의 홈 디렉터리는 'guest_01 ~'과 같이 표시됩니다.

■ 디렉터리와 파일 관리

□ 절대 경로와 상대 경로

- 우분투에서 제공하고 있는 경로(Path)는 특정 파일이나 디렉터리의 위치를 나타냄
- 각 경로는 구분자 ‘/’를 사용하여 구분되도록 표기되며 디렉터리 관리는 ‘절대 경로’와 ‘상대 경로’ 두 가지 형태로 제공

여기서 잠깐



절대 경로는 root 디렉터리인 /를 기준으로 제공되는 디렉터리를 의미하고 상대 경로는 절대 경로인 루트 (/)를 포함하지 않는 경로로 셸의 작업 디렉터리가 상대 경로의 기준이 됩니다. 현재 자신이 속해있는 디렉터리는 ‘.’으로 표현하고 바로 상위 디렉터리는 ‘..’으로 표현하는 방법이 바로 상대 경로 표기 방법입니다.

■ 디렉터리와 파일 관리

■ 절대 경로

- 절대 경로를 표시할 때는 항상 루트(/) 디렉터리 위치부터 시작해야 함
- 절대 경로를 지정하는 방법은 다음과 같은 특징을 가지고 있음

- 반드시 루트를 의미하는 '/'로 시작해야 함
- 루트 디렉터리부터 중간 단계의 디렉터리를 모두 표시해야 함
- 특정 위치를 가리키는 절대 경로명은 항상 동일해야 함

■ 디렉터리와 파일 관리

■ 상대 경로

- 현재 디렉터리를 기준으로 경로명을 시작하며 현재 디렉터리는 사용자가 어느 디렉터리에서 작업을 하고 있느냐에 따라 경로명이 달라짐
- 상대 경로명을 지정하는 방법은 다음과 같은 특징을 가지고 있음

- '/' 이외의 문자로 시작해야 함
- 현재 디렉터리의 위치에서 서브 디렉터리로 내려갈 경우 서브 디렉터리명을 추가
- 현재 디렉터리 위치에서 상위 디렉터리로 이동하려면 ../(마침표 2개)를 추가
- 상대 경로명은 현재 위치한 디렉터리의 위치에 따라 달라질 수 있음

■ 디렉터리와 파일 관리

□ 파일과 디렉터리명 생성규칙

- 우분투에서 파일명과 디렉터리명을 생성할 때는 다음과 같은 규칙을 준수해야 함

- ‘/’ 는 파일명이나 디렉터리명에 사용할 수 없음
- 파일과 디렉터리 이름에는 알파벳, 숫자, -, _, .(마침표) 만 사용할 수 있음
- 공백, *, |, “, ‘, @, #, \$, %, ^, & 등은 사용할 수 없음
- 알파벳 대/소문자는 엄격하게 구별되어 다른 글자로 취급됨
- 파일과 디렉터리명을 선언할 때 점(.)으로 시작하면 숨김 파일로 간주됨

여기서 잠깐



예를 들어 `myroot/`, `/test`, `welcome/name`와 같이 생성규칙을 무시한 채 파일과 디렉터리를 생성하려고 할 때 정상적으로 파일과 디렉터리가 생성되지 않기 때문에 의도하지 않은 오류가 발생할 수도 있으므로 파일과 디렉터리의 이름은 반드시 생성규칙을 준수해서 생성해야 합니다.

■ 디렉터리와 파일 관리

지금까지 배운 내용을 상기하며 다음 문제를 도전해 보세요.

도전 04-01

1. 현재 위치한 디렉터리에 존재하는 모든 파일목록을 한꺼번에 출력하기
2. usr 디렉터리에 존재하는 모든 파일목록 출력하기

```
$ ls -F
$ ls -F /usr1
```